耳挂 UCS / 耳夹 THK / 后挂 BOS

主要结构件与装配关系

爆炸图标注版：结构件名称 / 材料 / 固定方式 / 装配关系 / 点胶区域



电子和声学器件仅做位置级介绍；不展开制程和后期问题。

阅读范围与模块划分

使用说明

UCS 耳挂

- 耳机芯组件
- 耳挂组件
- 电池盖组件

THK 耳夹

- 喇叭组件
- 耳挂/连接桥组件
- 电池仓组件

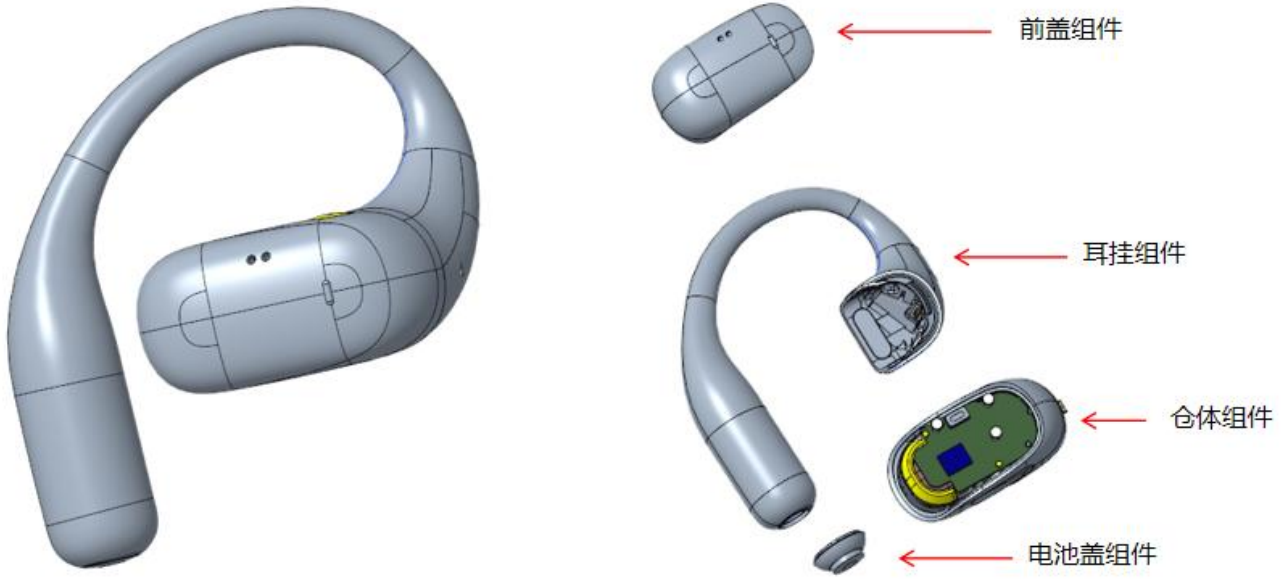
BOS 后挂

- 耳机芯组件
- 右耳挂/板仓组件
- 左耳挂/电池仓组件
- 后挂组件

本稿只讲结构件、材料、固定和装配关系；电子/声学器件只保留识别信息。

UCS 整机拆件：耳机芯 / 耳挂 / 电池盖

UCS 总体



名称 / 材料

- 前盖组件：塑胶件 + 40A硅胶 + -20°软胶
- 耳挂组件：40A硅胶包覆，内含NiTi钛丝
- 仓体/合体组件：塑胶仓体、PCBA、喇叭/声学件
- 电池盖组件：塑胶内盖/外盖，NCVM外观

固定方式 / 装配关系

- 耳机芯、耳挂、电池盖组成主结构
- 耳挂与仓体通过倒扣预固定并配合点胶
- 电池盖以内外盖分件方式装配在后置电池仓端

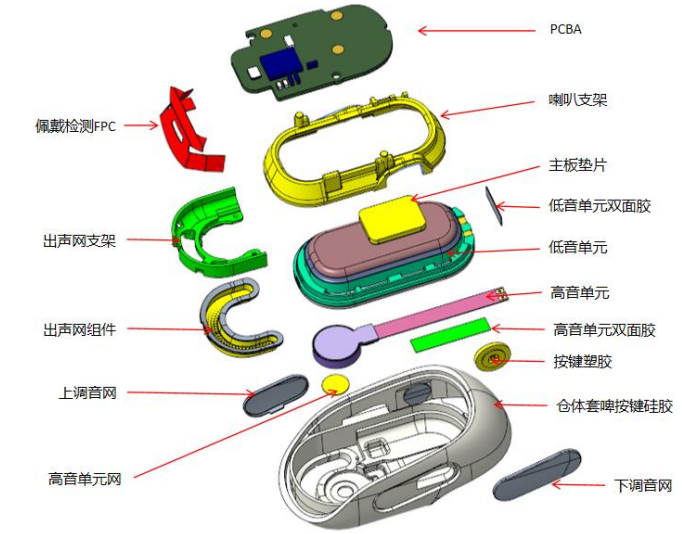
点胶 / 胶接区域

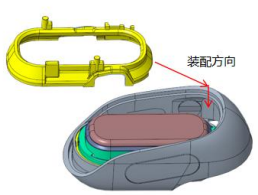
- 耳挂-仓体连接处点胶，形成固定和密封
- 电池盖与耳挂硅胶处预留存胶空间

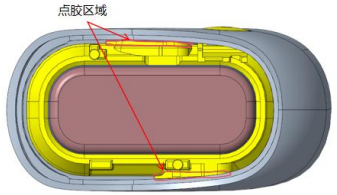
电子/声学：PCBA、低/高音气导喇叭、后MIC、电池只做位置识别。

UCS 耳机芯组件：声腔件与PCBA叠层

UCS 耳机芯







名称 / 材料

- 仓体套啤按键硅胶：塑胶仓体 + 40A按键硅胶
- 喇叭支架/出声网支架：透明PC1414
- 出声网/调音网：金属网 + 双面胶
- 主板垫片、佩戴检测FPC、PCBA

固定方式 / 装配关系

- 出声网组件内装，双面胶定位
- 喇叭支架与低音单元组合形成独立后腔
- 高音单元双面胶预固定后粘接
- PCBA通过定位柱装配并点胶固定

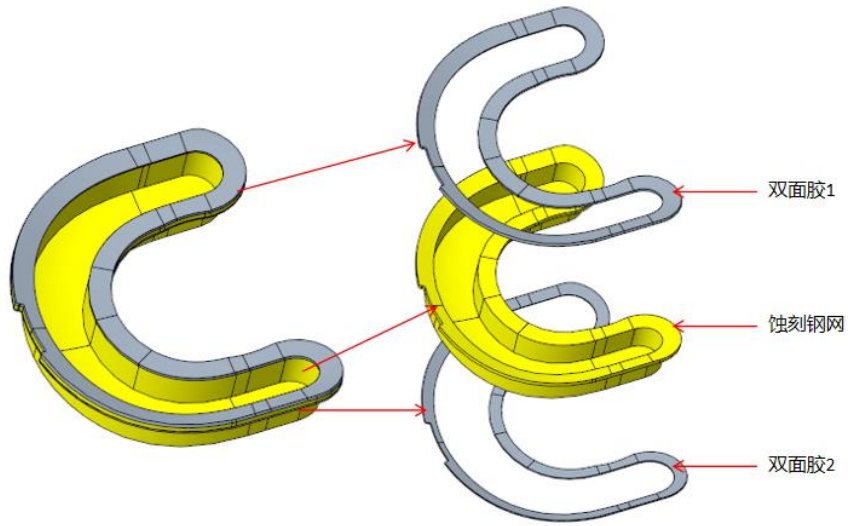
点胶 / 胶接区域

- 低音单元与喇叭支架周圈UV密封
- 高音单元周圈UV；FPC穿墙处外壁点胶
- 前盖-仓体合壳采用侧边热熔胶

电子/声学：1121低音气导 + φ5.5高音气导；PCBA与佩戴检测FPC只标位置。

UCS 耳挂与电池仓：钛丝骨架、电池与电池盖

UCS 耳挂/电池



名称 / 材料

- 耳挂硅胶件：40A液态硅胶
- 主钛丝φ0.7mm，辅助钛丝φ0.8mm，NiTi
- 电池仓：塑胶仓体 + 硅胶包覆
- 电池泡棉、电池转接板、钢壳电池

固定方式 / 装配关系

- 钛丝与塑胶端部先形成骨架，再硅胶包覆
- 辅助钛丝成型后抽出，形成芯线孔道
- 电池与转接板置于后置电池仓内
- 电池内/外盖与电池仓端部装配

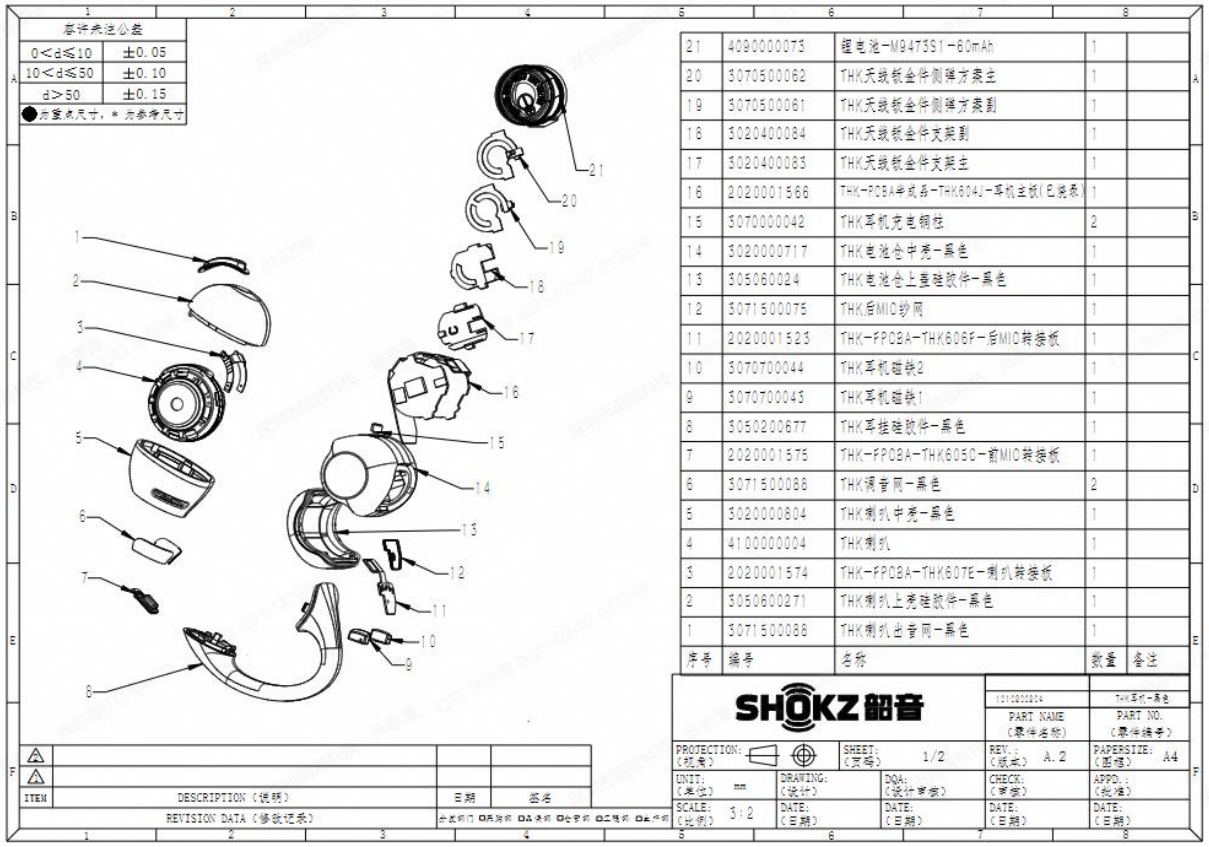
点胶 / 胶接区域

- 耳挂与仓体连接处倒扣预固定 + 点胶
- 电池盖与硅胶皮之间保留存胶空间
- 后MIC硅胶套过盈/背胶密封

电子/声学：电池、主FPCBA、后MIC集中在耳挂/电池仓端。

THK 整机爆炸：喇叭、电池仓与耳挂连接桥

THK 总体



序号	编号	名称	数量	备注
21	4090000075	锂电池-M947S1-60mAh	1	
20	3070500062	THK天线钣金件侧强方泡主	1	
19	3070500061	THK天线钣金件侧强方泡副	1	
18	3020400084	THK天线钣金件支架副	1	
17	3020400083	THK天线钣金件支架主	1	
16	2020001566	THK-PCBA半成品-THK604J-耳机主板(已烧录)	1	
15	3070000042	THK耳机充电铜柱	2	
14	3020000717	THK电池仓中壳-黑色	1	
13	3050600024	THK电池仓上盖硅胶件-黑色	1	
12	3071500075	THK后MIC纱网	1	
11	2020001523	THK-FPCBA-THK606F-后MIC转接板	1	
10	3070700044	THK耳机磁铁2	1	
9	3070700043	THK耳机磁铁1	1	
8	3050200677	THK耳挂硅胶件-黑色	1	
7	2020001575	THK-FPCBA-THK605D-前MIC转接板	1	
6	3071500088	THK调音网-黑色	2	
5	3020000804	THK喇叭中壳-黑色	1	
4	4100000004	THK喇叭	1	
3	2020001574	THK-FPCBA-THK607E-喇叭转接板	1	
2	3050600271	THK喇叭上壳硅胶件-黑色	1	
1	3071500086	THK喇叭出音网-黑色	1	

名称 / 材料

- 喇叭上盖硅胶件：PPO850 + 40A液态硅胶
- 喇叭中壳/电池仓中壳：塑胶件
- 耳挂硅胶件：钛片骨架 + 40A硅胶
- 电池上盖硅胶件：PPO830 + 35A硅胶

固定方式 / 装配关系

- 喇叭组件与电池仓组件通过耳挂连接桥连接
- 耳挂两端与壳体通过卡扣和胶接形成结构闭环
- 电池仓内集成PCBA、电池、天线钣金、磁铁、充电铜柱

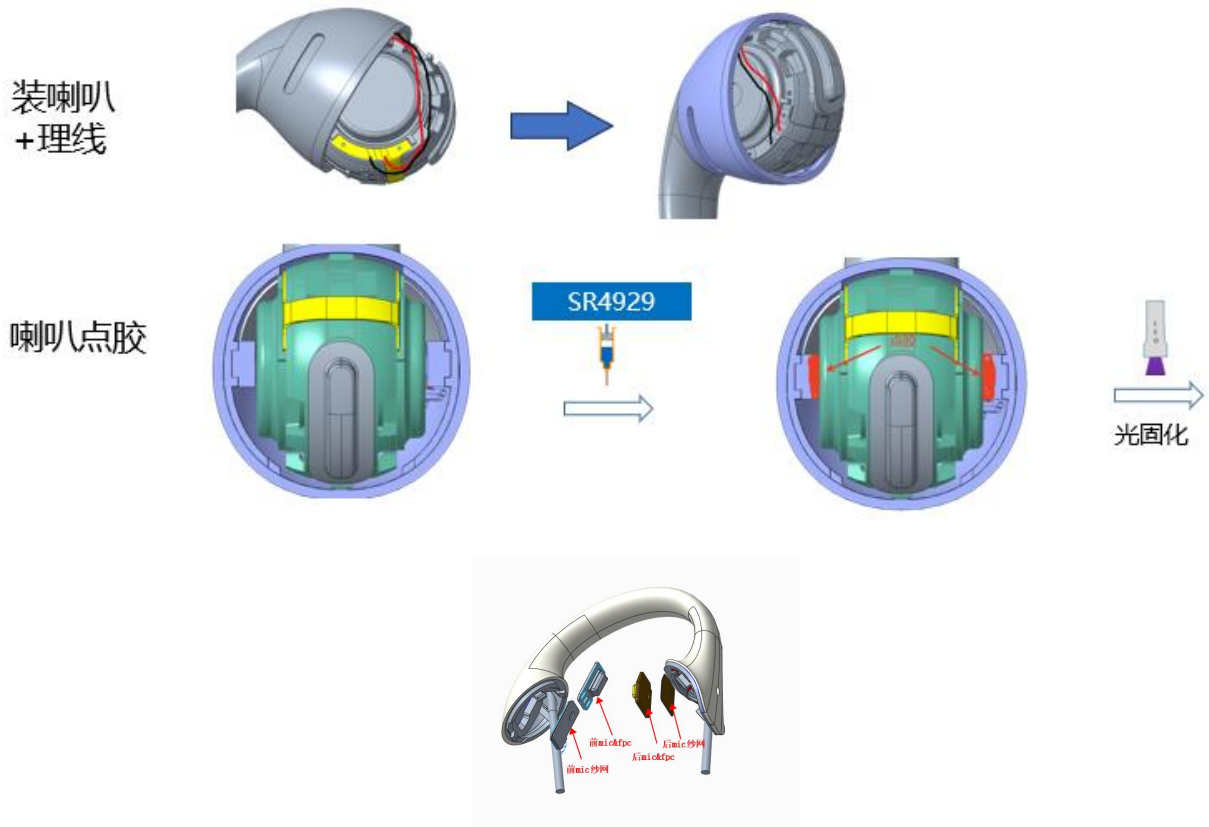
点胶 / 胶接区域

- 喇叭侧、电池侧主胶路以热熔胶为主
- 钢网/纱网区域使用双面胶和UV点胶

电子/声学：φ11.8×8.9mm扬声器，60mAh钢壳电池，PCBA与天线钣金在电池仓端。

THK 喇叭组件与耳挂连接：卡扣、钢网和点胶

THK 喇叭/耳挂



名称 / 材料

- 喇叭上盖：PPO850 + 40A硅胶
- 喇叭中壳：塑胶件
- 出声钢网：不锈钢蚀刻网 + 双面胶
- 前/后MIC纱网组件：纱网 + 双面胶

固定方式 / 装配关系

- 出声钢网内装至喇叭上盖，双面胶密封
- 调音网内装至喇叭中壳，双面胶定位后点UV
- 耳挂与喇叭中壳三卡扣扣合，再热熔胶密封
- Speaker入中壳后热熔胶预固定并UV固化

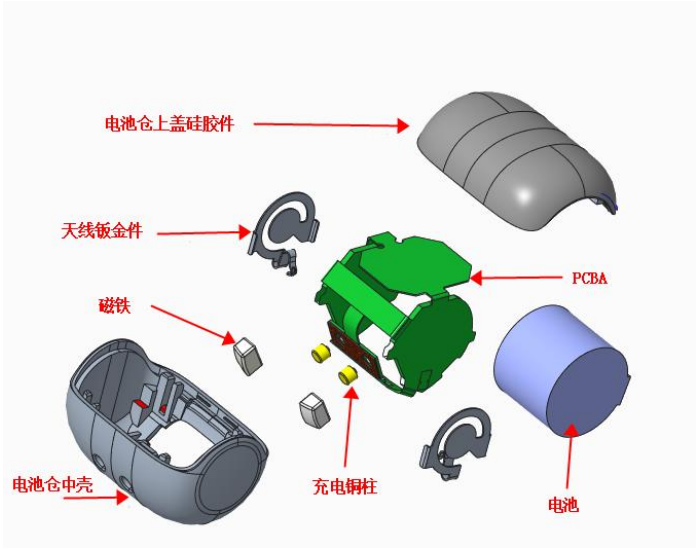
点胶 / 胶接区域

- 喇叭与中壳周圈点UV胶
- 喇叭上盖与中壳热熔胶合壳
- 前/后MIC FPC焊点点胶密封

电子/声学：只识别Speaker、MIC和FPC位置。

THK 电池仓组件：PCBA、电池、天线钣金和上盖

THK 电池仓





名称 / 材料

- 电池仓中壳：塑胶件
- 电池上盖硅胶件：PPO830 + 35A硅胶
- 天线钣金件 + 塑胶支架
- 磁铁、充电铜柱、电池、软硬结合板

固定方式 / 装配关系

- 天线钣金先装入支架，再装入中壳限位筋内
- 磁铁和充电铜柱装入中壳后点UV加固
- PCBA折叠入仓，BTB扣合后点UV保护
- 电池仓上盖与中壳热熔胶合壳，侧壁卡扣辅助定位

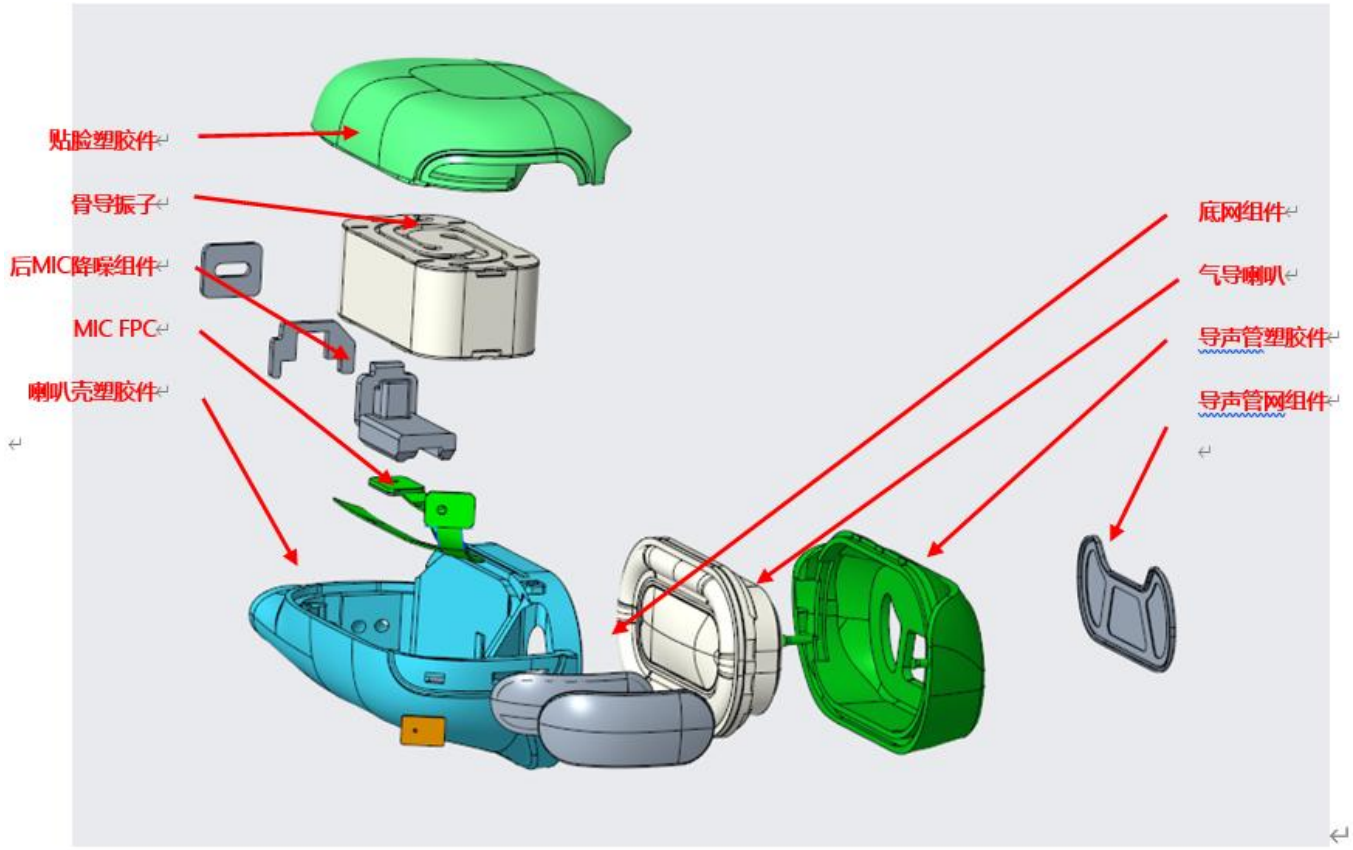
点胶 / 胶接区域

- 天线支架/磁铁/充电铜柱：UV固定
- 电池仓上盖主胶路：热熔胶
- BTB/焊点：UV密封保护

电子/声学：电池仓端容纳PCBA、电池、天线钣金、磁铁和充电铜柱。

BOS 耳机芯组件：骨气双声学件与壳体拆件

BOS 耳机芯



名称 / 材料

- 喇叭壳/贴脸/导声管：塑胶件
- 底网/导声管网：SUS304蚀刻冲压网
- 后MIC降噪组件：降噪件 + 泡棉双面胶 + 金属网/纱网
- 骨导振子、气导喇叭、MIC FPC

固定方式 / 装配关系

- 后MIC降噪件装入喇叭壳并由金属卡片压紧
- 气导喇叭焊线后倒装入壳
- 骨导振子双面胶预固定并确认极性
- 先装导声管，再装贴脸，与喇叭壳形成独立腔体

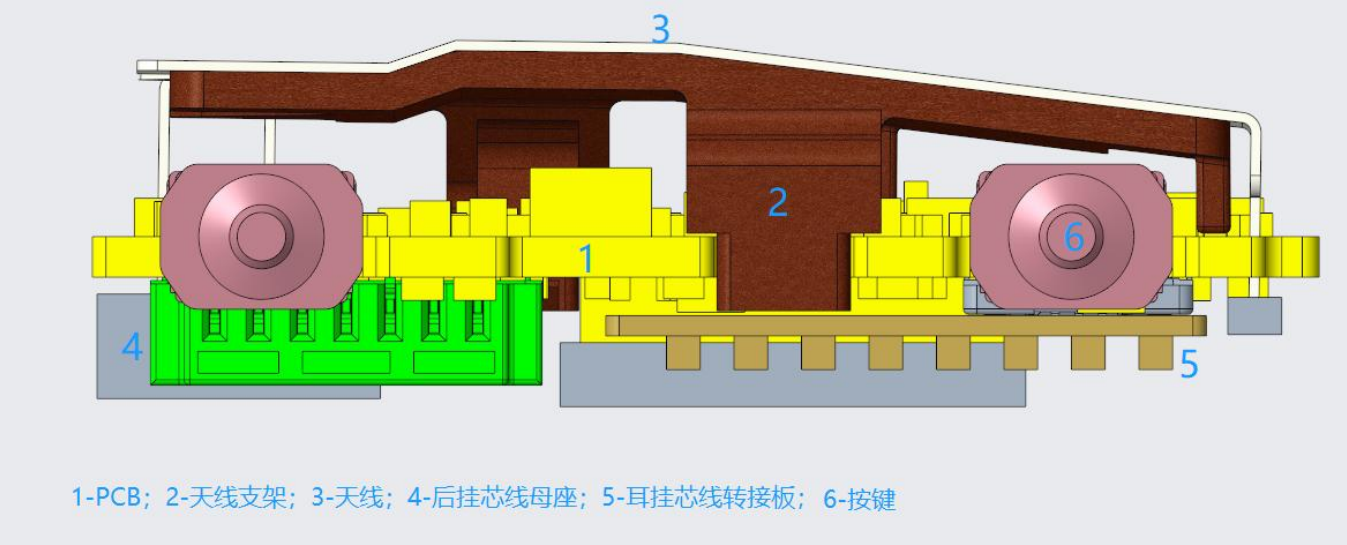
点胶 / 胶接区域

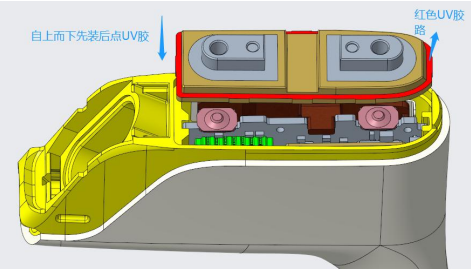
- MIC FPC：双面胶定位 + 点胶密封
- 气导喇叭周圈UV固定并密封前后腔
- 导声管/贴脸：热熔胶主胶路

电子/声学：BOS 为骨导振子 + 气导喇叭组合，MIC FPC只做位置识别。

BOS 右耳挂/板仓：Type-C、PCBA盖板和装饰件

BOS 右耳挂





名称 / 材料

- 右耳挂硅胶件：液态硅胶包覆NiTi主钛丝
- 板仓仓体：塑胶件
- PCBA盖板：塑胶件 + 按键硅胶
- Type-C组件、右侧装饰件、音量按键

固定方式 / 装配关系

- Type-C外装入仓体通孔
- PCBA组件由头部/中间/尾部卡槽定位
- PCBA盖板自上而下装入L型台阶
- 装饰件通过扣位与热熔胶固定，音量按键导向柱触发

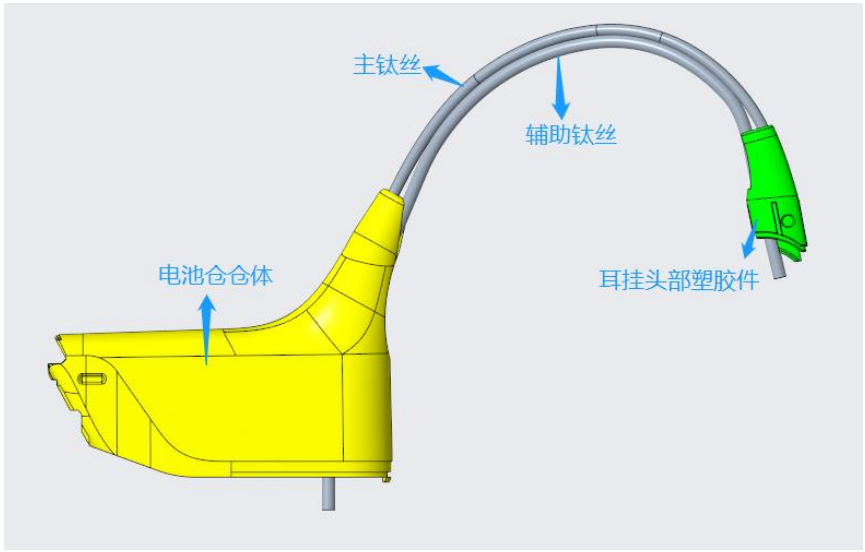
点胶 / 胶接区域

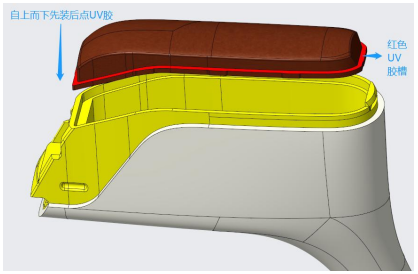
- Type-C：外侧跑道热熔胶 + 内腔UV补强
- PCBA盖板：0.3×0.5mm U型UV胶槽
- 装饰件/防水双面胶区域：热熔补强

电子/声学：右侧集中PCBA、Type-C、天线支架/天线和按键。

BOS 左耳挂/电池仓：电池、转接板、盖板与装饰件

BOS 左耳挂





名称 / 材料

- 左耳挂硅胶件：液态硅胶包覆NiTi主钛丝
- 电池仓仓体：塑胶件
- 电池仓盖板/左侧装饰件：塑胶件
- 电池、电池仓转接板、后挂端子

固定方式 / 装配关系

- 焊接耳挂线和电池线后扣合后挂端子
- 电池仓转接板贴在电池上，再装入电池仓
- 电池仓盖板自上而下装入L型台阶
- 左侧装饰件通过扣位 + 热熔胶与仓体固定

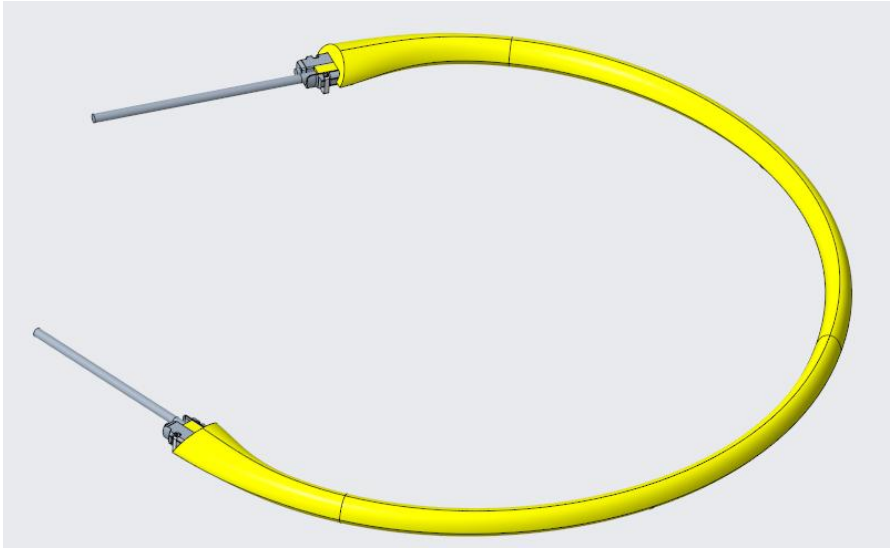
点胶 / 胶接区域

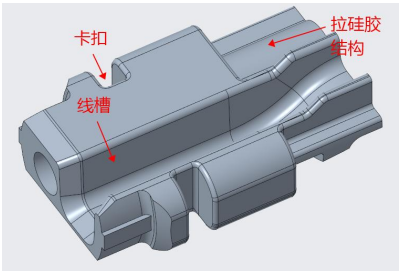
- 电池仓盖板：0.35×0.5mm U型UV胶槽
- 装饰件扣位周边：热熔胶固定
- 后挂穿线孔：卡扣 + 点硅胶密封

电子/声学：左侧主要容纳电池、电池转接板和后挂连接端子。

BOS 后挂组件：钛丝、压铸头、芯线与硅胶包覆

BOS 后挂





名称 / 材料

- 后挂钛丝：φ1.10mm NiTi
- 后挂压铸头：锌合金压铸件
- 后挂芯线：7pin扣合端子芯线
- 后挂硅胶：液态硅胶包覆

固定方式 / 装配关系

- 芯线与钛丝在后挂内排布，端部进入压铸头线槽
- 压铸头止位与耳挂仓体配合确定装配位置
- 后挂端部压入卡扣后再扣上装饰件
- 7pin端子与仓体内母座扣合连接

点胶 / 胶接区域

- 后挂与仓体：压入卡扣后点胶/点硅胶密封
- 装饰件覆盖端部并压住局部硅胶
- 压铸头拉硅胶结构用于硅胶包覆连接

电子/声学：后挂只保留芯线/端子识别。